(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116390620 A
(43)申请公布日 2023.07.04

(21)申请号 202310097609.4

(22)申请日 2023.02.10

(71)申请人 浙江万谷半导体有限公司
地址 324200 浙江省衢州市常山县新都工业园区

(72)发明人 温汉军

(74)专利代理机构 北京众允专利代理有限公司 11803
专利代理师 赵芳燕

(51)Int.Cl.
H10N 10/01(2023.01)
H10N 10/817(2023.01)

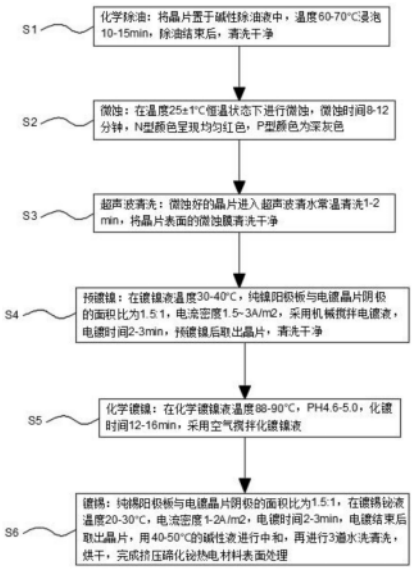
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺

(57)摘要

本发明公开了挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺，属于电晶片处理技术领域。除油液为水溶液，按质量百分计，使用三浮品牌除油粉20-30g/L配制，微蚀为水溶液，每升含37％盐酸80-100ml、65％硝酸300-320ml配制，超声波清洗后N为黑色P为浅灰色，预镀镍为水溶液，每升含纳米镍600-700ml和37％盐酸80-120ml，预镀镍晶片表面为灰色状态，化镀镍液由中磷化学镍A剂50-60ml/L，B剂150-170ml/L组成，所述电镀锡液由甲基磺酸锡20～30g/L、甲基磺90-120ml/L、添加剂60-80ml/L和细腻剂3-5ml/L组成，十字划痕检测，无镀层脱落。可焊性测试显示，器件阻值偏差在5％以内，低于同类产品10％的产品标准，最大温差平均提高了0.3℃，明显提高材料性能。



CN 116390620 A

1.挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,其特征在于,包括以下步骤组成:

S1:化学除油:将晶片置于碱性除油液中,温度60-70℃浸泡10-15min,除油结束后,清洗干净;

S2:微蚀:在温度25±1℃恒温状态下进行微蚀,微蚀时间8-12分钟,N型颜色呈现均匀红色,P型颜色为深灰色;

S3:超声波清洗:微蚀好的晶片进入超声波清水常温清洗1-2min,将晶片表面的微蚀膜清洗干净;

S4:预镀镍:在镀镍液温度30-40℃,纯镍阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1,电流密度1.5～3A/m2,采用机械搅拌电镀液,电镀时间2-3min,预镀镍后取出晶片,清洗干净;

S5:化学镀镍:在化学镀镍液温度88-90℃,PH4.6-5.0,化镀时间12-16min,采用空气搅拌化镀镍液;

S6:镀锡:纯锡阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1,在镀锡铋液温度20-30℃,电流密度1-2A/m2,电镀时间2-3min,电镀结束后取出晶片,用40-50℃的碱性液进行中和,再进行3道水洗清洗,烘干,完成挤压碲化铋热电材料表面处理。

2.根据权利要求1所述的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,其特征在于,所述除油液为水溶液,按质量百分计,使用三浮品牌除油粉20-30g/L配制。

3.根据权利要求1所述的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,其特征在于,所述微蚀为水溶液,每升含37％盐酸80-100ml、65％硝酸300-320ml配制。

4.根据权利要求1所述的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,其特征在于,所述超声波清洗后N为黑色P为浅灰色。

5.根据权利要求1所述的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,其特征在于,所述预镀镍为水溶液,每升含纳米镍600-700ml和37％盐酸80-120ml,预镀镍晶片表面为灰色状态。

6.根据权利要求1所述的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,其特征在于,所述化镀镍液由中磷化学镍A剂50-60ml/L,B剂150-170ml/L组成。

7.根据权利要求1所述的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,其特征在于,所述电镀锡液由甲基磺酸锡20～30g/L、甲基磺90-120ml/L、添加剂60-80ml/L和细腻剂3-5ml/L组成。

挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及电晶片处理技术领域，尤其涉及挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺。

背景技术

[0002] 碲化铋热电材料仍然是室温热电性能最好的材料，已经实现商业化，一般通过配料、熔炼合成、定向区域熔炼、切片、表面处理、切粒、装模、焊接等工序，制成最终产品--半导体致冷器。其中表面处理是一个重要工序，因为碲化铋基热电材料需要通过铜导流条焊接成串联电路才具有实用价值，而该材料本身是不容易直接焊接的，同时直接与铜导流条表面长期接触，随着铜的不断渗入材料导致产品性能退化，甚至失效，所以选择合适的表面处理工艺可提高元件表面的可焊性，有利于提高致冷器的热电性能和结合强度，更能提高致冷器的可靠性，延长使用寿命。

[0003] 碲化铋基热电材料是半导体材料，切片表面光滑，给表面处理带来困难，业内一般采用先喷涂镍再电镀镍、电镀锡技术，喷涂是利用氧-乙炔焰高温将特制镍丝熔化，通过压缩空气将熔液雾化，并高速沉积在碲化铋基晶片上，形成结合力牢固，致密，具有可焊性镍层，起到粗化和导电作用，利于之后的电镀处理。但喷涂电镀工艺转换环节多，导致晶片破碎，成品率低，成本高，同时，因晶片表面受到高温、高压的冲击，影响热电性能，最终导致致冷器最大温差值偏低、寿命短。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0006] 挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺，包括以下步骤组成：

[0007] S1：化学除油：将晶片置于碱性除油液中，温度60-70℃浸泡10-15min，除油结束后，清洗干净；

[0008] S2：微蚀：在温度25±1℃恒温状态下进行微蚀，微蚀时间8-12分钟，N型颜色呈现均匀红色，P型颜色为深灰色；

[0009] S3：超声波清洗：微蚀好的晶片进入超声波清水常温清洗1-2min，将晶片表面的微蚀膜清洗干净；

[0010] S4：预镀镍：在镀镍液温度30-40℃，纯镍阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1，电流密度1.5～3A/m2，采用机械搅拌电镀液，电镀时间2-3min，预镀镍后取出晶片，清洗干净；

[0011] S5：化学镀镍：在化学镀镍液温度88-90℃，PH4.6-5.0，化镀时间12-16min，采用空气搅拌化镀镍液；

[0012] S6：镀锡：纯锡阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1，在镀锡铋液温度20-30

℃,电流密度1-2A/m2,电镀时间2-3min,电镀结束后取出晶片,用40-50℃的碱性液进行中和,再进行3道水洗清洗,烘干,完成挤压碲化铋热电材料表面处理。

[0013] 优选的,所述除油液为水溶液,按质量百分计,使用三浮品牌除油粉20-30g/L配制。

[0014] 优选的,所述微蚀为水溶液,每升含37%盐酸80-100ml、65%硝酸300-320ml配制。

[0015] 优选的,所述超声波清洗后N为黑色P为浅灰色。

[0016] 优选的,所述预镀镍为水溶液,每升含纳米镍600-700ml和37%盐酸80-120ml,预镀镍晶片表面为灰色状态。

[0017] 优选的,所述化镀镍液由中磷化学镍A剂50-60ml/L,B剂150-170ml/L组成。

[0018] 优选的,所述电镀锡液由甲基磺酸锡20～30g/L、甲基磺90-120ml/L、添加剂60-80ml/L和细腻剂3-5ml/L组成。

[0019] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0020] 1、除油液为水溶液,按质量百分计,使用三浮品牌除油粉20-30g/L配制,微蚀为水溶液,每升含37%盐酸80-100ml、65%硝酸300-320ml配制,超声波清洗后N为黑色P为浅灰色,预镀镍为水溶液,每升含纳米镍600-700ml和37%盐酸80-120ml,预镀镍晶片表面为灰色状态。

[0021] 2、化镀镍液由中磷化学镍A剂50-60ml/L,B剂150-170ml/L组成,所述电镀锡液由甲基磺酸锡20～30g/L、甲基磺90-120ml/L、添加剂60-80ml/L和细腻剂3-5ml/L组成,十字划痕检测,无镀层脱落。可焊性测试显示,器件阻值偏差在5%以内,低于同类产品10%的产品标准,最大温差平均提高了0.3℃,明显提高材料性能。

附图说明

[0022] 图1为本发明提出的挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺流程示意图。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0024] 参照图1,实施例1

[0025] 挤压碲化铋热电晶片的焊结层处理工艺,包括以下步骤组成:

[0026] S1:化学除油:将晶片置于碱性除油液中,温度60-70℃浸泡10-15min,除油结束后,清洗干净;

[0027] S2:微蚀:在温度25±1℃恒温状态下进行微蚀,微蚀时间8-12分钟,N型颜色呈现均匀红色,P型颜色为深灰色;

[0028] S3:超声波清洗:微蚀好的晶片进入超声波清水常温清洗1-2min,将晶片表面的微蚀膜清洗干净;

[0029] S4:预镀镍:在镀镍液温度30-40℃,纯镍阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1,电流密度1.5～3A/m2,采用机械搅拌电镀液,电镀时间2-3min,预镀镍后取出晶片,清洗干净;

[0030] S5:化学镀镍:在化学镀镍液温度88-90℃,PH4.6-5.0,化镀时间12-16min,采用空

气搅拌化镀镍液；

[0031] S6：镀锡：纯锡阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1，在镀锡铋液温度20-30℃，电流密度1-2A/m2，电镀时间2-3min，电镀结束后取出晶片，用40-50℃的碱性液进行中和，再进行3道水洗清洗，烘干，完成挤压碲化铋热电材料表面处理。

[0032] 实施例2

[0033] 除油液为水溶液，按质量百分计，使用三浮品牌除油粉20-30g/L配制，微蚀为水溶液，每升含37％盐酸80-100ml、65％硝酸300-320ml配制，超声波清洗后N为黑色P为浅灰色，预镀镍为水溶液，每升含纳米镍600-700ml和37％盐酸80-120ml，预镀镍晶片表面为灰色状态，化镀镍液由中磷化学镍A剂50-60ml/L，B剂150-170ml/L组成，所述电镀锡液由甲基磺酸锡20～30g/L、甲基磺90-120ml/L、添加剂60-80ml/L和细腻剂3-5ml/L组成，十字划痕检测，无镀层脱落。可焊性测试显示，器件阻值偏差在5％以内，低于同类产品10％的产品标准，最大温差平均提高了0.3℃，明显提高材料性能。

[0034] 综上所述：化学除油：将晶片置于碱性除油液中，温度60-70℃浸泡10-15min，除油结束后，清洗干净，微蚀：在温度25±1℃恒温状态下进行微蚀，微蚀时间8-12分钟，N型颜色呈现均匀红色，P型颜色为深灰色，超声波清洗：微蚀好的晶片进入超声波清水常温清洗1-2min，将晶片表面的微蚀膜清洗干净，预镀镍：在镀镍液温度30-40℃，纯镍阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1，电流密度1.5～3A/m2，采用机械搅拌电镀液，电镀时间2-3min，预镀镍后取出晶片，清洗干净，化学镀镍：在化学镀镍液温度88-90℃，PH4.6-5.0，化镀时间12-16min，采用空气搅拌化镀镍液，镀锡：纯锡阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1，在镀锡铋液温度20-30℃，电流密度1-2A/m2，电镀时间2-3min，电镀结束后取出晶片，用40-50℃的碱性液进行中和，再进行3道水洗清洗，烘干，完成挤压碲化铋热电材料表面处理；

[0035] 除油液为水溶液，按质量百分计，使用三浮品牌除油粉20-30g/L配制，微蚀为水溶液，每升含37％盐酸80-100ml、65％硝酸300-320ml配制，超声波清洗后N为黑色P为浅灰色，预镀镍为水溶液，每升含纳米镍600-700ml和37％盐酸80-120ml，预镀镍晶片表面为灰色状态，化镀镍液由中磷化学镍A剂50-60ml/L，B剂150-170ml/L组成，所述电镀锡液由甲基磺酸锡20～30g/L、甲基磺90-120ml/L、添加剂60-80ml/L和细腻剂3-5ml/L组成，十字划痕检测，无镀层脱落。可焊性测试显示，器件阻值偏差在5％以内，低于同类产品10％的产品标准，最大温差平均提高了0.3℃，明显提高材料性能。

[0036] 本发明中，以上所述所有部件的安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式，并且其所有部件的具体结构、型号和系数指标均为其自带技术，只要能够达成其有益效果的均可进行实施，故不在多加赘述。

[0037] 上述实施例为本发明较佳的实施方式，但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。

[0038] 本发明中，在未作相反说明的情况下，“上下左右、前后内外以及垂直水平”等包含在术语中的方位词仅代表该术语在常规使用状态下的方位，或为本领域技术人员理解的俗称，而不应视为对该术语的限制，与此同时，“第一”、“第二”和“第三”等数列名词不代表具体的数量及顺序，仅仅是用于名称的区分，而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括

那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

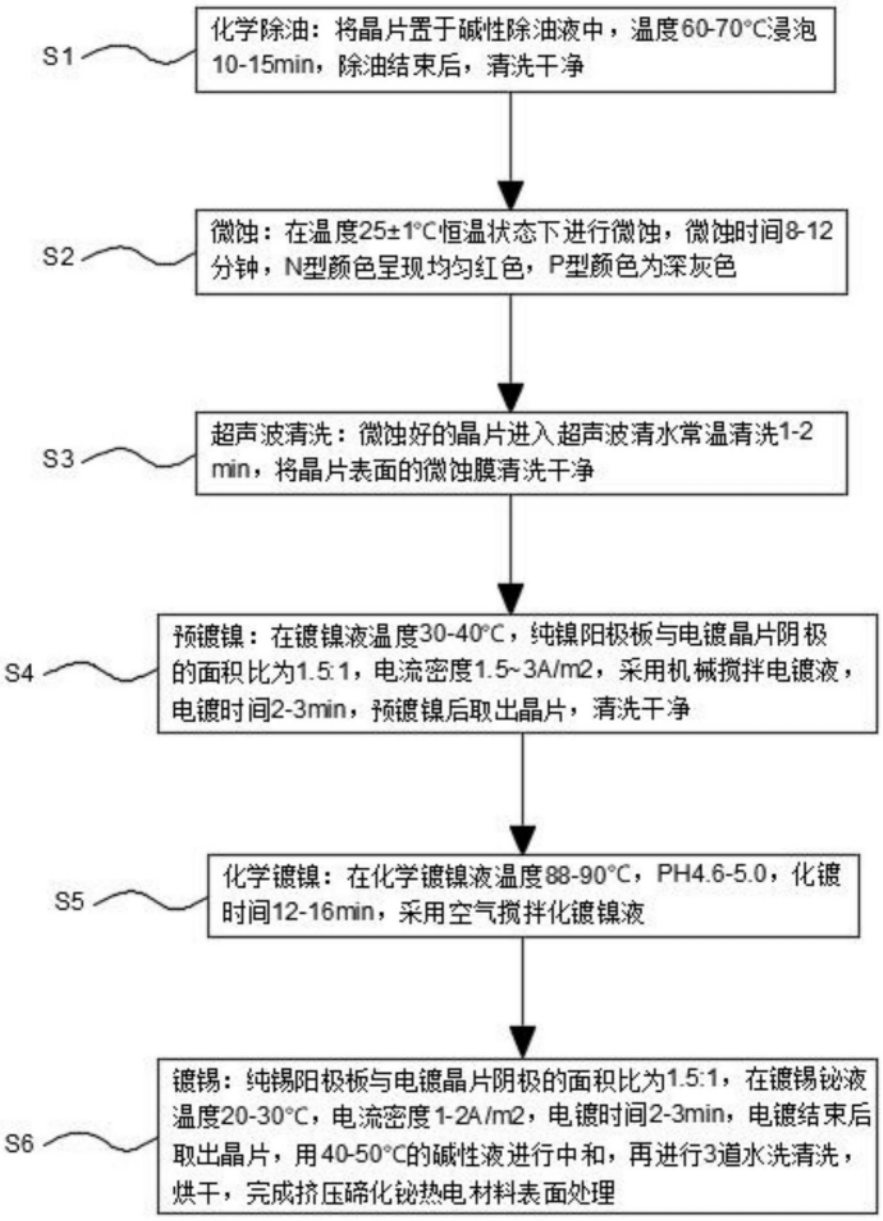

S1
化学除油：将晶片置于碱性除油液中，温度60-70℃浸泡10-15min，除油结束后，清洗干净
S2
微蚀：在温度25±1℃恒温状态下进行微蚀，微蚀时间8-12分钟，N型颜色呈现均匀红色，P型颜色为深灰色
S3
超声波清洗：微蚀好的晶片进入超声波清水常温清洗1-2 min，将晶片表面的微蚀膜清洗干净
S4
预镀镍：在镀镍液温度30-40℃，纯镍阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1，电流密度1.5~3A/m2，采用机械搅拌电镀液，电镀时间2-3min，预镀镍后取出晶片，清洗干净
S5
化学镀镍：在化学镀镍液温度88-90℃，PH4.6-5.0，化镀时间12-16min，采用空气搅拌化镀镍液
S6
镀锡：纯锡阳极板与电镀晶片阴极的面积比为1.5:1，在镀锡铋液温度20-30℃，电流密度1-2A/m2，电镀时间2-3min，电镀结束后取出晶片，用40-50℃的碱性液进行中和，再进行3道水洗清洗，烘干，完成挤压碲化铋热电材料表面处理

图1